

§ 10 二阶常系数非齐次线性方程的解法

👉 问题的提出

👉 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

👉 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 型

👉 二阶线性微分方程应用举例

复习：二阶非齐次线性方程的解的结构：

定理 3 （通解结构定理） 设 y^* 是二阶非齐次线性方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ (2) 的一个特解， Y 是与 (2) 对应的齐次方程 (1) 的通解 那么 $y = Y + y^*$ 是二阶非齐次线性微分方程 (2) 的通解.

一、问题的提出

一般形式： $y'' + py' + qy = f(x)$ —— (1) (p, q 为常数)

对应的齐次方程： $y'' + py' + qy = 0$ —— (2)

由§9我们已会求(2)的通解：可设 $Y = c_1 y_1 + c_2 y_2$

由§8通解的结构定理，方程 (1) 的通解：

$y = Y + y^*$ y^* 是 (1) 的任一特解。

问题：求方程(1)的一个特解 y^*

说明：只就自由项 $f(x)$ 的两种形式讨论

(1) $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$ (λ 是常数)

$$P_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m$$

—— m 次多项式

(2) $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$
(α, β 为实常数)

$P_l(x), P_n(x)$ 是 x 的 l 次与 n 次多项式
(其中有一个可为 0)

方法：待定系数法来求 y^*

(不用积分而用代数的方法)

形式(1)的特形：

$$f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$$

$$i) \lambda = 0 \Rightarrow f(x) = P_m(x)$$

$$ii) P_m(x) = 1 \Rightarrow f(x) = e^{\lambda x}$$

$$iii) \lambda = \text{实数 } a \quad f(x) = P_m(x)e^{ax}$$

$$iv) \lambda = \alpha + i\beta \quad f(x) = P_m(x)e^{\alpha + i\beta x}$$

形式(2)的特形 $\alpha = 0 \Rightarrow$

$$f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$$

$$i) P_l = P_n = 1, \quad f(x) = \cos \beta x + \sin \beta x$$

$$ii) P_l = 0 \quad f(x) = P_n(x) \sin \beta x$$

$$iii) P_n = 0, \quad f(x) = P_l(x) \cos \beta x$$

二、 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

求 $y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$ 的一个特解 y^*

设 $y^* = Q(x)e^{\lambda x} - (A)$

其中： $Q(x)$ 是 x 的多项式 。

那么 $Q(x)$ 次数应是几呢 ？系数应怎样确定。

$$\because y^* = Q(x)e^{\lambda x} - (A)$$

$$(y^*)' = e^{\lambda x} [\lambda Q(x) + Q'(x)] - (B)$$

$$(y^*)'' = e^{\lambda x} [\lambda^2 Q(x) + 2\lambda Q'(x) + Q''(x)] - (C)$$

将(A) ~ (C)代入方程(1)约去 $e^{\lambda x}$ 得：

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x) - (3)$$

1)若 λ 不是(2)的特征根： $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$

$$\text{令 } Q(x) = Q_m(x) \quad y^* = Q_m(x)e^{\lambda x}$$

其中： $Q_m(x) = b_0 + b_1x + b_2x + \cdots + b_mx^m$ ，
($b_0, b_1, \cdots, b_m$ 待定)

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x)$$

2)若 λ 是方程(2)的特征单根,即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

而 $2\lambda + p \neq 0$,方程(3) $\Rightarrow$

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) = P_m(x)$$

$$\text{令 } Q(x) = xQ_m(x) \quad y^* = xQ_m(x)e^{\lambda x}$$

3)若 λ 是方程(2)的重根,必有

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad 2\lambda + p = 0$$

$$\text{方程(3)} \Rightarrow Q''(x) = P_m(x)$$

$$\text{令 } Q(x) = x^2Q_m(x) \quad y^* = x^2Q_m(x)e^{\lambda x}$$

综上所述，方程 $y'' + py' + q = P_m(x)e^{\lambda x}$ 具有如下形式的解：

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$$

其中

$$k = \begin{cases} 0 & \lambda \text{不是特征根} \\ 1 & \lambda \text{是特征单根} \\ 2 & \lambda \text{是待征重根} \end{cases}$$

$Q_m(x)$ (系数待定)与 $P_m(x)$ 同次的多项式

求解 $y'' + py' + q = P_m(x)e^{\lambda x}$ 的步骤：

1. 求与(1)相对应的齐次方程的特征根

2. 设 $Q(x) = x^k Q_m(x)$ $\because y^* = Q(x)e^{\lambda x}$

代入 $Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x)$

比较同次幂的系数, 求出 $b_i (i = 0, 1, \dots, m)$ 得, $Q_m(x)$

3. $y^* = Q(x)e^{\lambda x} = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

例1 求 $y'' + y = x^2 + 1$ 的一个特解 y^*

解 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型, $\lambda = 0, P_m(x) = x^2 + 1$

特征方程 $r^2 + 1 = 0$

特征根 $r = \pm i \neq 0,$

$$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$$

而 $\lambda = 0 \therefore \lambda$ 不是特征根

$$\text{令 } y^* = (b_0 + b_1 x + b_2 x^2)$$

$$y^{*'} = b_1 + 2b_2 x$$

$$y^{*''} = 2b_2, \text{ 代入所给方程得,}$$

$$2b_2 + b_0 + b_1 x + b_2 x^2 = x^2 + 1$$

$$b_1 = 0 \quad b_2 = 1 \quad b_0 = -1 \quad \therefore y^* = x^2 - 1$$

例2 求 $y''-3y'+2y = xe^{2x}$ 的通解

解 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ $P_m(x) = x$ $\lambda = 2$

特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$ $\therefore y^* = Q(x)e^{\lambda x}$

特征根 $r_1 = 1, r_2 = 2 = \lambda$ (单根)

$\therefore$ 设 $y^* = x(b_0 + b_1x)e^{2x} = Q(x)e^{2x}$

$Q' = b_0 + 2b_1x$ $Q'' = 2b_1$ 代入 (3)

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x)$$

$$2b_1 + (2 \cdot 2 + (-3))(b_0 + 2b_1x) = x \quad \therefore Q = x\left(\frac{1}{2}x - 1\right)$$

化简得, $2b_1 + (b_0 + 2b_1x) = x$

比较系数: $\begin{cases} 2b_1 + b_0 = 0 \\ 2b_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = \frac{1}{2} \\ b_0 = -1 \end{cases} \therefore Q = x(\frac{1}{2}x - 1)$

$$\therefore y^* = x(\frac{x}{2} - 1)e^{2x}$$

$$\therefore \text{齐的通解为: } Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

$$\therefore \text{原方程通解为: } y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x(\frac{x}{2} - 1)e^{2x}$$

例3 求 $y'' - 2y' + y = 4xe^x$

解 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型 $P_m(x) = 4x$ $\lambda = 1$

特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$

特征根 $r = 1(\text{二重}) = \lambda$

$\therefore$ 设 $y^* = x^2(b_0 + b_1x)e^x$ 即
$$\begin{cases} 2b_0 = 0 & b_0 = 0 \\ 6b_1 = 4 & b_1 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

 $= Q(x)e^{2x}$

$$Q'(x) = 2xb_0 + 3x^2b_1$$

$$Q''(x) = 2b_0 + 6xb_1,$$

代入(3)得, $Q''(x) = 4x$

即, $2b_0 + 6xb_1 = 4x$

$$\therefore y^* = x^2 \frac{2}{3} xe^x$$

故通解:

$$y = (C_1 + C_2x)e^x + \frac{2}{3}x^3e^x$$

例4

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$
又已知曲线积分

$$\int_L (xe^{2x} - 6f(x)) \sin y dx - (5f(x) - f'(x)) \cos y dy$$

与路径无关，求 $f(x)$

解：由题意有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

即有 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = xe^{2x}$ *

$Y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$, 设 $y^* = x(ax + b)e^{2x}$

将 $y^*, y^{*''}$ 代入方程* $\Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = -1$

$\therefore f(x) = C_1e^{2x} + C_2e^{3x} - \frac{x}{2}(x + 2)e^{2x}, f'(x) = \dots$

再有 $f(0) = 0, f'(0) = 1 \Rightarrow C_1 = -2, C_2 = 2$

故 $\therefore f(x) = -2e^{2x} + 2e^{3x} - \frac{x}{2}(x + 2)e^{2x}$

Ex. 16. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(0)=0, f'(0)=1$, 又已知曲线积分

$\int_L (xe^{2x} - 6f(x)) \sin y dx - (5f(x) - f'(x)) \cos y dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

解: 设 $P = (xe^{2x} - 6f(x)) \sin y, Q = -(5f(x) - f'(x)) \cos y$, 由曲线积分与路径无关知 $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$,
 即 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = xe^{2x}$. 其所对应的特征方程为 $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, 解得 $\lambda = 2, \lambda = 3$. 又由
 $u=2, P(u) = x$ 知待求特解形式为 $f^*(x) = x(A_0 + A_1 x)e^{2x}$, 将 $f^*(x)$ 代入方程 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = xe^{2x}$
 $= xe^{2x}$, 比较系数可解得 $A_0 = -1, A_1 = -\frac{1}{2}$, 故方程 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = xe^{2x}$ 的通解为 $f(x) = C_1 e^{2x}$
 $+ C_2 e^{3x} - \frac{x}{2}(x+2)e^{2x}$, 又由 $f(0)=0, f'(0)=1$ 可得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2C_1 + 3C_2 = 2 \end{cases}$, 故 $\begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = 2 \end{cases}$, 从而所求 $f(x) = -2e^{2x} + 2e^{3x} - \frac{x}{2}(x+2)e^{2x}$.

17. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 函数 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (z+1)e^{2x}$, 若

$f(0)=0, f'(0)=0$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

解: 设 $u = e^x \sin y$, 则 $z = f(e^x \sin y) = f(u)$, 故 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y$,
 $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y$, 从而 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} = (f(u)+1)e^{2x}$,
 即为 $f''(u) - f(u) = 1$, 其所对应的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 又由 $u=0, P(u) = 1$ 知
 待求特解形式为 $f^*(u) = A$, 将 $f^*(u)$ 代入方程 $f''(u) - f(u) = 1$ 可知 $A = -1$. 从而方程 $f''(u) - f(u) = 1$
 的通解为 $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} - 1$, 又由 $f(0)=0, f'(0)=0$ 可解得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, 故所求 $f(u) = \frac{1}{2}(e^u + e^{-u}) - 1$.

思考题

写出微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2 + 8e^{2x}$

的待定特解的形式.

复习

定理 4 设非齐次方程 (2) 的右端 $f(x)$ 是几个函数之和, 如 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 而 y_1^* 与 y_2^* 分别是方程,

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 那么 $y_1^* + y_2^*$ 就是原方程的特解.

特解的叠加原理

写出微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2 + 8e^{2x}$
的待定特解的形式.

思考题解答

设 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2$ 的特解为 y_1^*

设 $y'' - 4y' + 4y = 8e^{2x}$ 的特解为 y_2^*

则所求特解为 $y^* = y_1^* + y_2^*$

(重根)

$$\because \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \quad \therefore \text{特征根 } \lambda_{1,2} = 2$$

$$\therefore y_1^* = Ax^2 + Bx + C \quad y_2^* = Dx^2 e^{2x}$$

$$y^* = y_1^* + y_2^* = Ax^2 + Bx + C + Dx^2 e^{2x}.$$

复数

形如 $z = x + yi$ 或 $z = x + iy$ 的数称为复数 .

实部

记作: $\text{Re}(z)=x$

虚部

记作: $\text{Im}(z)=y$

当 $x = 0, y \neq 0$ 时, $z = iy$ 称为纯虚数 ;

当 $y = 0$ 时, $z = x + 0i$, 我们把它看作实数 x .

复数的代数运算

和与差:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

积:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2)$$

商:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

共轭复数

实部相同而虚部绝对值相等符号相反的两个复数称为共轭复数, z 的共轭复数记为 $\bar{z}$.

即: 若 $z = x + yi$, 则 $\bar{z} = x - yi$.

例 计算共轭复数 $x + yi$ 与 $x - yi$ 的积.

解 $(x - yi)(x + yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 + y^2$.

因此: 两个共轭复数 $z, \bar{z}$ 的积是一个实数.

共轭复数的运算性质:

$$(1) \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 ; \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 ; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} ;$$

$$(2) \bar{\bar{z}} = z ;$$

$$(3) z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 ;$$

$$(4) z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

复习

定理 4 设非齐次方程 (2) 的右端 $f(x)$ 是几个函数之和, 如 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 而 y_1^* 与 y_2^* 分别是方程,

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 那么 $y_1^* + y_2^*$ 就是原方程的特解.

特解的叠加原理

三、 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 型
(这里 α, β 实数, P_l, P_n 是实系数多项式!)

$$\because \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}; \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$\therefore f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$$

$$= e^{\alpha x} \left[P_l \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} + P_n \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i} \right]$$

$$= \left(\frac{P_l}{2} + \frac{P_n}{2i} \right) e^{(\alpha+i\beta)x} + \left(\frac{P_l}{2} - \frac{P_n}{2i} \right) e^{(\alpha-i\beta)x}$$

$$= \underline{P(x)} e^{(\alpha+i\beta)x} + \overline{\underline{P(x)}} e^{(\alpha-i\beta)x}$$

$P(x), \overline{P(x)}$ 是系数互为共轭的 m 次多项式 ($m = \max(l, n)$).

令 $f_1(x) = P(x)e^{(\alpha+i\beta)x}$, $f_2(x) = \overline{P(x)}e^{(\alpha-i\beta)x}$

有 $f_2(x) = \overline{f_1(x)}$, 且 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$

i) 对于 $f_1(x) = P(x)e^{(\alpha+i\beta)x}$, 自由项属于第一种形式

可求得 $y_1^* = x^k Q_m(x)e^{(\alpha+i\omega)x}$, 其中 $Q_m(x)$ 为复系数多项式

$$k = \begin{cases} 1 & \alpha + i\beta \text{ 是特征根} \\ 0 & \alpha + i\beta \text{ 不是特征根} \end{cases}$$

ii) 对于 $f_2(x) = \overline{f_1(x)} = \overline{P(x)}e^{(\alpha-i\beta)x}$

可以证明 $y_2^* = \overline{y_1^*}$ 是对应 $f_2(x)$ 的特解

$$\therefore y_2^* = x^k \overline{Q_m(x)} e^{(\alpha-i\beta)x}$$

故, $y^* = y_1^* + y_2^*$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的实值解

$$\begin{aligned}
 \text{即 } y^* &= y_1^* + y_2^* = y_1^* + \overline{y_1^*} = x^k Q_m(x) e^{(\alpha+i\beta)x} + x^k \overline{Q_m(x)} e^{(\alpha-i\beta)x} \\
 &= x^k e^{\alpha x} [Q_m(x)(\cos \beta x + i \sin \beta x) \\
 &\quad + \overline{Q_m(x)}(\cos \beta x - i \sin \beta x)] \\
 &= x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x]
 \end{aligned}$$

综上所述,

$$y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$$

的特解形式 :

$$y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x], \text{ 其中 } R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x) \text{ 均为实系数多项式}$$

$$m = \max \{l, n\} \quad k = \begin{cases} 1 & \alpha + i\beta \text{ 是特征根} \\ 0 & \alpha + i\beta \text{ 不是特征根} \end{cases}$$

$$y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$$

的特解形式：

$y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x]$, 其中 $R_m^{(1)}(x)$, $R_m^{(2)}(x)$ 均为实系数多项式

$$m = \max \{l, n\} \quad k = \begin{cases} 1 & \alpha + i\beta \text{ 是特征根} \\ 0 & \alpha + i\beta \text{ 不是特征根} \end{cases}$$

例5 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \cos x$ 的一个特解

解 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$

$$\alpha = -1, P_l(x) = 1, P_n(x) = 0, \beta = 1, m = 0, \alpha + i\beta = -1 + i$$

特征方程的根 $r_1 = -1, r_2 = -2$

设 $y^* = e^{-x} (b_0 \cos x + d_0 \sin x)$

$$y^{*'} = e^{-x} [-b_0 \cos x - d_0 \sin x - b_0 \sin x + d_0 \cos x]$$

$$= e^{-x} [(d_0 - b_0) \cos x - (d_0 + b_0) \sin x]$$

$$y^{*''} = e^{-x} [-(d_0 - b_0) \cos x + (d_0 + b_0) \sin x$$

$$- (d_0 - b_0) \sin x - (d_0 + b_0) \cos x]$$

$$= e^{-x} [-2d_0 \cos x + 2b_0 \sin x] \text{代入原方程}$$

$$y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \cos x \text{的一个特解}$$

$$\begin{aligned}
 & \cancel{e^{-x}} [-2d_0 \cos x + 2b_0 \sin x] + \\
 & + 3\cancel{e^{-x}} [(d_0 - b_0) \cos x - (d_0 + b_0) \sin x] \\
 & + 2\cancel{e^{-x}} (b_0 \cos x + d_0 \sin x) = \cancel{e^{-x}} \cos x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & [-2d_0 + 3(d_0 - b_0) + 2b_0] \cos x \\
 & + [2b_0 - (d_0 + b_0) + 2d_0] \sin x = \cos x
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -2d_0 + 3(d_0 - b_0) + 2b_0 = 1 \\ 2b_0 - (d_0 + b_0) + 2d_0 = 0 \end{cases} \quad i.e., \quad \begin{cases} d_0 - b_0 = 1 \\ d_0 + b_0 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow b_0 = -\frac{1}{2}, \quad d_0 = \frac{1}{2} \quad y^* = e^{-x} (b_0 \cos x + d_0 \sin x)$$

$$\therefore y^* = e^{-x} \left(-\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right)$$

例6 求微分方程 $y'' + y = 4x \sin x$ 的通解

解 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$

$$\alpha = 0, \beta = 1, P_n(x) = 4x, P_l = 0$$

特征方程 : $r^2 + 1 = 0$, 特征根: $r = \pm i$

$$\text{令 } y^* = x[(a + bx) \cos x + (c + dx) \sin x]$$

$$y^{*'} = [a + (2b + c)x + dx^2] \cos x + [c + (2d - a)x - bx^2] \sin x$$

$$y^{*''} = \cos x[(2b + 2c) + (4d - a)x - bx^2]$$

+ $\sin x[(2d - 2a) - (4b + c)x - dx^2]$ 代入原方程

$$[2(b + c) + 4dx] \cos x + \sin x[2(d - a) - 4bx] = 4x \sin x$$

$$\begin{cases} 2b + 2c + 4dx = 0 \\ (2d - 2a) + (-4b)x = 4x \end{cases} \quad \begin{cases} d = 0 & b + c = 0 \\ a = 0 & b = -1 & c = 1 \end{cases}$$

代入 $y^* = x[(a + bx)\cos x + (c + dx)\sin x]$

$$\therefore y^* = x(-x)\cos x + x\sin x = -x^2 \cos x + x\sin x$$

通解: $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x\sin x - x^2 \cos x$

例7 求微分方程 $y''+y = 4x \sin x + x^2 + 1$ 的通解

解 由例 1, $y_1^* = x^2 - 1$

是 $y''+y = x^2 + 1 = f_1(x)$ 的特解

由例 6, $y_2^* = x \sin x - x^2 \cos x$

是 $y''+y = 4x \sin x = f_2(x)$ 的特解

故 $y_1^* + y_2^* = x^2 - 1 + x \sin x - x^2 \cos x$

是 $y''+y = 4x \sin x + x^2 + 1$ 的特解

$\therefore$ 通解: $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^2 - 1 + x \sin x - x^2 \cos x$

Ex. 如何求方程 $y'' - y' = x + e^{2x} + \sin x$
的一个特解 y^* ?

答: 分别求出 $y'' - y' = x$; $y'' - y' = e^{2x}$;

$y'' - y' = \sin x$ 的特解 y_1^* 、 y_2^* 和 y_3^* , 则

$y^* = y_1^* + y_2^* + y_3^*$ 是 $y'' - y' = x + e^{2x} + \sin x$ 的特解.

例8. 解方程 $y'' + y = \cos x \cos 2x$.

解 $r^2 + 1 = 0 \quad r = \pm i \quad Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

$$f(x) = \cos x \cos 2x = \frac{1}{2} [\cos 3x + \cos x]$$

$$= \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos x$$

对于 $f_1(x) = \frac{1}{2} \cos 3x$

令 $y_1^* = (a \cos 3x + b \sin 3x)$

$$y_1^{*'} = (-3a \sin 3x + 3b \cos 3x) \quad y_1^{*''} = (-9a \cos 3x - 9b \sin 3x)$$

$$-9a \cos 3x - 9b \sin 3x + a \cos 3x + b \sin x = \frac{1}{2} \cos 3x$$

$$b = 0, a = -\frac{1}{16} \quad \therefore y_1^* = -\frac{1}{16} \cos 3x$$

$$\text{对于 } f_2(x) = \frac{1}{2} \cos x, \text{ 令 } y_2^* = x(a \cos x + b \sin x)$$

$$y_2^{*'} = a \cos x + b \sin x + x(-a \sin x + b \cos x)$$

$$y_2^{*''} = -a \sin x + b \cos x + (-a \sin x) + b \cos x \\ + x(-a \cos - b \sin x)$$

$$= 2(b \cos x - a \sin x) - x(a \cos + b \sin x)$$

$$+ 2(b \cos x - a \sin x) - x(a \cos x + b \sin x) = \frac{1}{2} \cos x$$

$$\begin{cases} 2b = \frac{1}{2} \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 0, b = \frac{1}{4} \quad y_2^* = x\left(\frac{1}{4} \sin x\right)$$

$$\therefore y^* = -\frac{1}{16} \cos 3x + \frac{1}{4} x \sin x$$

$$y = Y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{16} \cos 3x + \frac{1}{4} x \sin x$$

Ex1. 求微分方程 $y''+4y = 2\cos^2 x$ 的通解

例9. 设 $f(x)$ 连续满足 $f(x) = \sin x + \int_0^x (\int_0^t f(u) du) dt$
求 $f(x)$

解 $f(0) = 0$ $f'(x) = \cos x + \int_0^x f(u) du$

$$f'(0) = 1 \quad f''(x) = -\sin x + f(x)$$

$$i, e \quad y'' = -\sin x + y \Rightarrow y'' - y = -\sin x$$

$$r^2 - 1 = 0 \quad r = 1, r = -1 \quad Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

$$\text{令 } y^* = a \cos x + b \sin x$$

$$y^{*'} = -a \sin x + b \cos x \quad y^{*''} = -a \cos x - b \sin x$$

$$\text{代入得, } -a \cos x - b \sin x - (a \cos x + b \sin x) = -\sin x,$$

$$-2a \cos x - 2b \sin x = -\sin x$$

$$a = 0, b = \frac{1}{2} \quad y^* = -\frac{1}{2} \sin x$$

$$\therefore y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \sin x, \text{ 则}$$

$$C_1 + C_2 = 0, C_1 = -C_2$$

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \cos x, \text{ 则 } 1 = C_1 - C_2 + \frac{1}{2}, \quad 2C_1 = \frac{1}{2}, C_1 = \frac{1}{4}$$

$$y = f(x) = \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} \sin x$$

Ex2. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

例 10. 已知 $y_1 = 3$, $y_2 = 3 + x^2$, $y_3 = 3 + x^2 + e^x$ 都是微分方程 $(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6(x - 1)$ 的解, 求此方程所对应齐次方程的通解.

解 $\because y_1, y_2, y_3$ 都是微分方程的解,

$$\therefore y_3 - y_2 = e^x, \quad y_2 - y_1 = x^2,$$

是对应齐次方程的解,

$$\therefore \frac{y_3 - y_2}{y_2 - y_1} = \frac{e^x}{x^2} \neq \text{常数}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{所求通解为 } y &= C_1(y_3 - y_2) + C_2(y_2 - y_1) \\ &= C_1 e^x + C_2 x^2. \end{aligned}$$

复习

例 试确定以 $y = \sin 2x$ 为特解的二阶常系数线性齐次微分方程。

分析：这是求解常系数 线性齐次微分方程的反问题。求解这类问题的方法是：

- i)*由特解确定出特征根；
- ii)*由特征根导出特征方程 ；
- iii)*由特征方程导出常系数 线性齐次方程。

解 *i*)特征根为 $r_1 = 2i \Rightarrow r_2 = -2i$

ii)特征方程为 $(r - 2i)(r + 2i) = 0$,

$$\text{即 } r^2 + 4 = 0$$

iii)所求齐次线性方程: $y'' + 4y = 0$

Ex3.

已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} + e^{-x}$ 是二阶常系数线性非齐次微分方程的三个特解, 求此微分方程及通解.

例11. 已知二阶常微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有特解 $y = e^{-x}(1 + xe^{2x})$, 求微分方程的通解.

解: 将特解代入方程得恒等式

$$(1-a+b)e^{-x} + (2+a)e^x + (1+a+b)xe^x = ce^x$$

比较系数得 $\begin{cases} 1-a+b=0 \\ 2+a=c \\ 1+a+b=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=-1 \\ c=2 \end{cases}$

故原方程为 $y'' - y = 2e^x$

$$y = e^{-x} + xe^x$$

对应齐次方程通解: $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

原方程通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + xe^x$

Ex4. 指出下列方程的特解形式是什么？

$$y'' - y' = x \qquad y^* = x(a + bx)$$

$$y'' - y' = e^{2x} \qquad y^* = be^{2x}$$

$$y'' + y' = \sin x \qquad y^* = (a \cos + b \sin x)$$

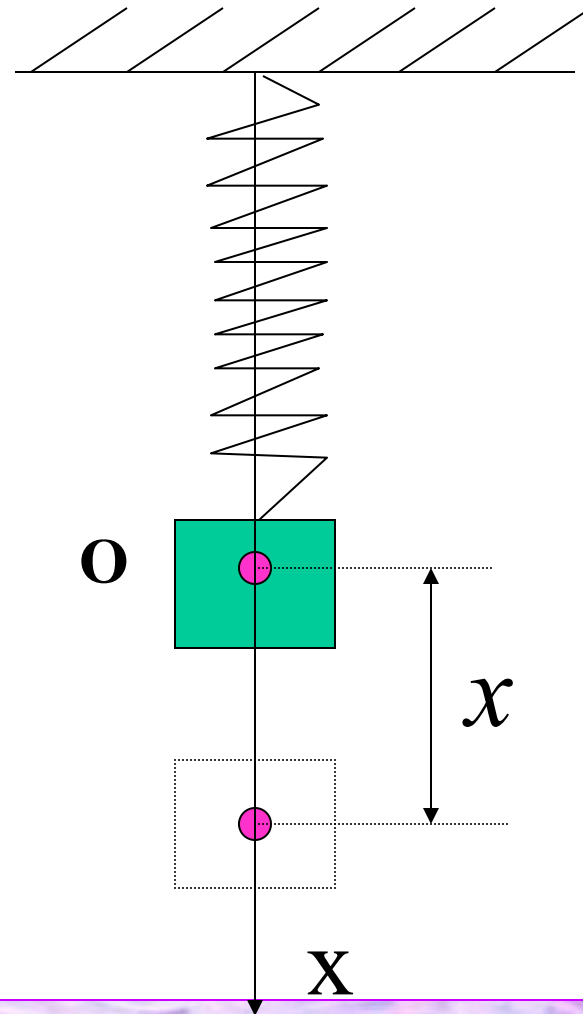
$$y'' + y' = x^2 \qquad y^* = x(b_0 + b_1x + b_2x^2)$$

四、二阶线性微分方程应用举例

举例 振动方程

1. 无阻尼自由振动方程

图示弹簧系统。使物体具有初速 $v_0 \neq 0$ ，则物体离开平衡位置，并在平衡位置附近作上、下振动。求在振动过程中，物体的位置 x 随时间 t 变化的振动规律 $x = x(t)$ 。



解 由力学中的虎克定律知，弹簧使物体回到平衡位置的弹性恢复力 f 与物体离开平衡位置的位移 x 成正比,方向和物体位移方向相反。即, $f = -c x$
由牛顿第二定律:

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = -k^2 x & (1) \\ x|_{t=0} = x_0 \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = v_0 & (2) \end{cases} \quad (k^2 = \frac{c}{m})$$

$$r^2 + k^2 = 0 \Rightarrow r = \pm ik,$$

通解为: $x(t) = c_1 \cos kt + c_2 \sin kt \quad (3)$

$$x'(t) = -c_1 k \sin kt + c_2 k \cos kt \quad (4)$$

将初始条件 (2) 代入 (3)(4) 得, $c_1 = x_0, c_2 = \frac{v_0}{k}$

$$\therefore x = x_0 \cos kt + \frac{v_0}{k} \sin kt \quad (5)$$

$$\text{令, } x_0 = A \sin \varphi, \frac{v_0}{k} = A \cos \varphi, \tan \varphi = \frac{kx_0}{v_0}, A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{k^2}}$$

$$\therefore x = x_0 \cos kt + \frac{v_0}{k} \sin kt = A \sin(kt + \varphi) \quad (6)$$



分析：运动反映的是简谐振动。

振幅为 A ，初位相为 φ ，

周期为 $T = \frac{2\pi}{k}$ ，

角频率为 $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ ，

它与初始条件无关，完全由振动系统本身确定 $\therefore k$ 又称为系统的固有频率（反映系统的一个参数）

2. 有阻尼自由振动方程

简谐振动是无止境运动下去的，这是不符合实际的，原因是没有考虑介质的阻力（如空气阻力、摩擦阻力）没有考虑进去。**考虑：空气阻力 R**

当物体运动速度不太大时，空气阻力与速度成正比： $R = -\mu \frac{dx}{dt} \quad (\mu > 0)$

由牛顿第二定律：

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + k^2 x = 0 \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} x|_{t=0} = x_0 \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = v_0 \end{cases} \quad (8)$$

$$(k^2 = \frac{c}{m}, 2n = \frac{\mu}{m})$$

$$r^2 + 2nr + k^2 = 0;$$

$$r_{1,2} = \frac{-2n \pm \sqrt{4n^2 - 4k^2}}{2} = -n \pm \sqrt{n^2 - k^2}$$

$i) n < k$ 称为小阻尼情形, $r_{1,2} = -n \pm i\sqrt{k^2 - n^2}$

$$\therefore x = e^{-nt} (c_1 \cos \sqrt{k^2 - n^2} t + c_2 \sin \sqrt{k^2 - n^2} t) \quad (9)$$

$$x' = e^{-nt} \{-n[c_1 \cos \sqrt{k^2 - n^2} t + c_2 \sin \sqrt{k^2 - n^2} t] - c_1 \sqrt{k^2 - n^2} \sin \sqrt{k^2 - n^2} t + c_2 \sqrt{k^2 - n^2} \cos \sqrt{k^2 - n^2} t\} \quad (10)$$

代初始条件得, $c_1 = x_0$,

$$v_0 = (-nc_1 + c_2 \sqrt{k^2 - n^2}) \Rightarrow c_2 = \frac{v_0 + nx_0}{\sqrt{k^2 - n^2}}$$

特解
$$x = e^{-nt} \left(x_0 \cos \sqrt{k^2 - n^2} t + \frac{v_0 + nx_0}{\sqrt{k^2 - n^2}} \sin \sqrt{k^2 - n^2} t \right)$$
$$= e^{-nt} A \sin(\omega t + \varphi) \quad (11)$$

其中, $\omega = \sqrt{k^2 - n^2}, \quad A = \sqrt{x_0^2 + \left[\frac{v_0 + nx_0}{\sqrt{k^2 - n^2}} \right]^2},$

$$A \sin \varphi = x_0, A \cos \varphi = \frac{v_0 + nx_0}{\sqrt{k^2 - n^2}}, \tan \varphi = \frac{x_0 \omega}{v_0 + nx_0}$$

分析: $T = \frac{2\pi}{\omega}, Ae^{-nt}$ 随 t 增大而减小

$\therefore$ 有阻尼自由振动是一种 衰减过程

$t \rightarrow \infty$ 物体 $\rightarrow$ 平衡位置

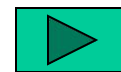


ii) $n > k$ 称大阻尼情形

$$r_{1,2} = -n \pm \sqrt{n^2 - k^2} \quad r_1 \neq r_2$$

$$x = c_1 e^{-(n - \sqrt{n^2 - k^2})t} + c_2 e^{-(n + \sqrt{n^2 - k^2})t} \quad (12)$$

$$t \rightarrow \infty \Rightarrow x \rightarrow 0$$



iii) 临界阻尼情形:

$$n = k, r_{1,2} = -n, \quad x = e^{-nt} (c_1 + c_2 t) \quad (13)$$

$$t \rightarrow \infty \Rightarrow x \rightarrow 0$$

物体随 t 增大 $\rightarrow$ 平衡位置。

总之，对于有阻尼的自由振动，无论是小阻尼、大阻尼、或临界阻尼均是衰减运动。

3. 无阻尼强迫振动方程

设物体受弹性恢复力 f 作用外，还受铅直干扰力的 $F = H \sin pt$ 作用，求物体的运动规律（不考虑空气阻力 R ）

由牛顿第二定律：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = h \sin pt \quad (14) \quad \left(\text{其中 } k^2 = \frac{c}{m}, h = \frac{H}{m} \right)$$

$$r^2 + k^2 = 0 \Rightarrow r = \pm ik,$$

$$\text{通解为: } X(t) = c_1 \cos kt + c_2 \sin kt \quad (15)$$

令 $c_1 = A \sin \varphi, c_2 = A \cos \varphi$

则齐次方程的通解

$$X = A \sin(kt + \varphi) \quad (16) \quad A, \varphi \text{ 为任意常数}$$

$\therefore$ 自由项为: $h \sin pt$ ($\alpha = 0, P_l = 0, P_n = h, \beta = p$)

i) 若 $p \neq k, \alpha + i\beta$ 不是特征根

$$\text{设 } x^* = a \cos pt + b \sin pt \Rightarrow a = 0, b = \frac{h}{k^2 - p^2}$$

$$\therefore x = X + x^* = \underbrace{A \sin(kt + \varphi)}_{\text{自由振动}} + \underbrace{\frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt}_{\text{强迫振动}}$$

强迫振动是干扰力引起的，它的角频率即是干扰力的角频率 p ；当干扰力的角频率 p 与振动系统的固有频率 k 相差很小时，它的振幅

$$\left| \frac{h}{k^2 - p^2} \right| \quad \text{可以很大。}$$

ii) 若 $p = k$ 则 $\alpha + i\beta$ 是特征根

$$\therefore \text{设 } x^* = t(a \cos pt + b \sin pt)$$

$$\text{用待定系数法: } a = -\frac{h}{2p}, b = 0$$

$$\therefore x^* = -\frac{h}{2k} t \cos pt \Rightarrow$$

$$x = X + x^* = A \sin(kt + \varphi) - \frac{h}{2k} t \cos pt \quad (17)$$

上式右端第二项表明： 强迫振动的振幅 $\frac{h}{2k}t$ 随时间 t 的增大而无限增大。这 就发生所谓共振现象。为了避免共振现象，应 使干扰力的角频率 p 不要靠近振动系统的固有频率 k ，反之，如果要利用共振 现象，则应使 $p = k$ 或使 p 与 k 尽量靠近。

4. 有阻尼强迫振动方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + k^2 x = h \sin pt$$

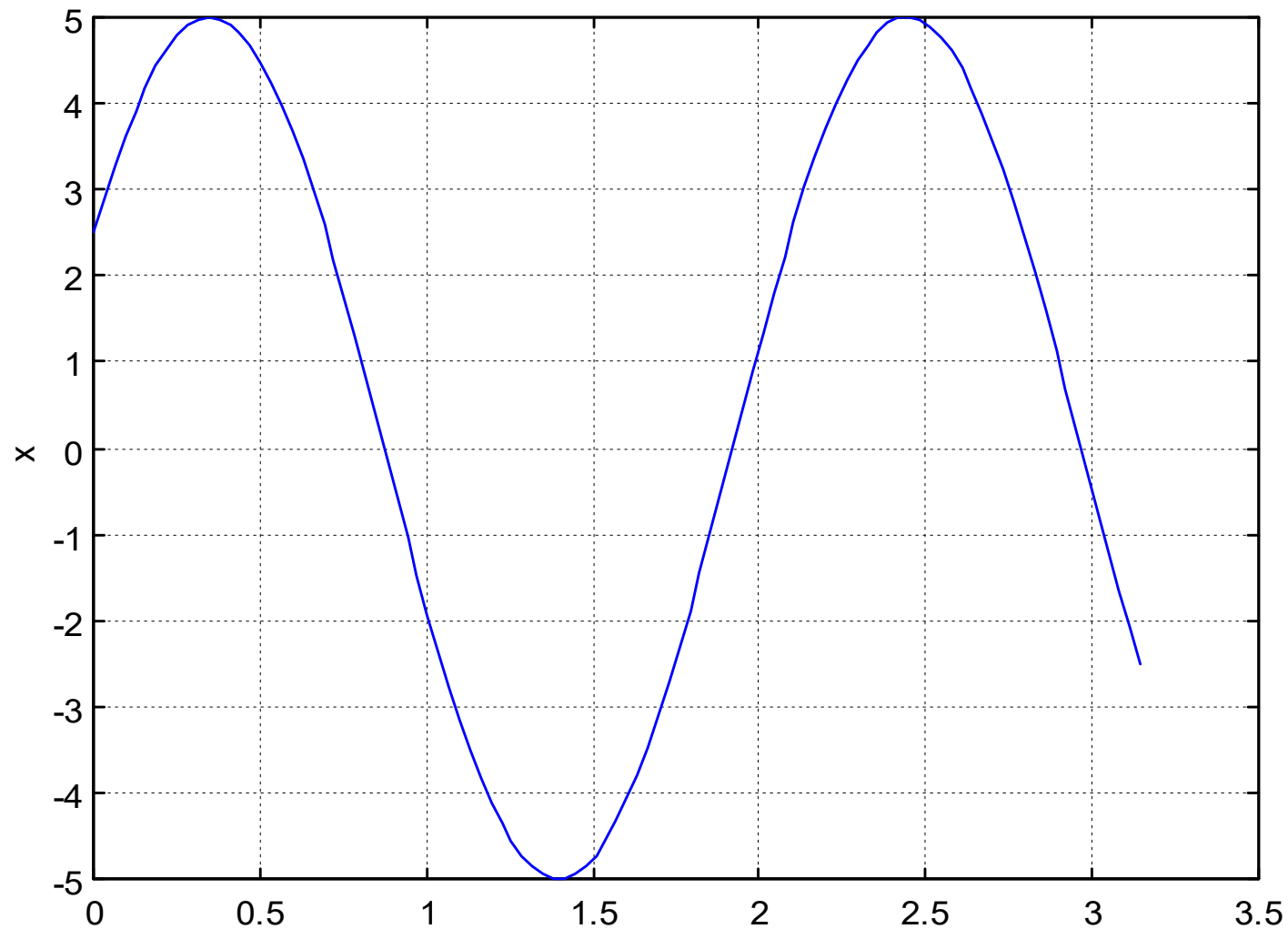
$$x = X + x^* = \underline{e^{-nt} (c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t)}$$

自由振动项

$$+ \underline{\frac{h}{\sqrt{(k^2 - p^2)^2 + 4n^2 p^2}} \sin(pt - \varphi)}$$

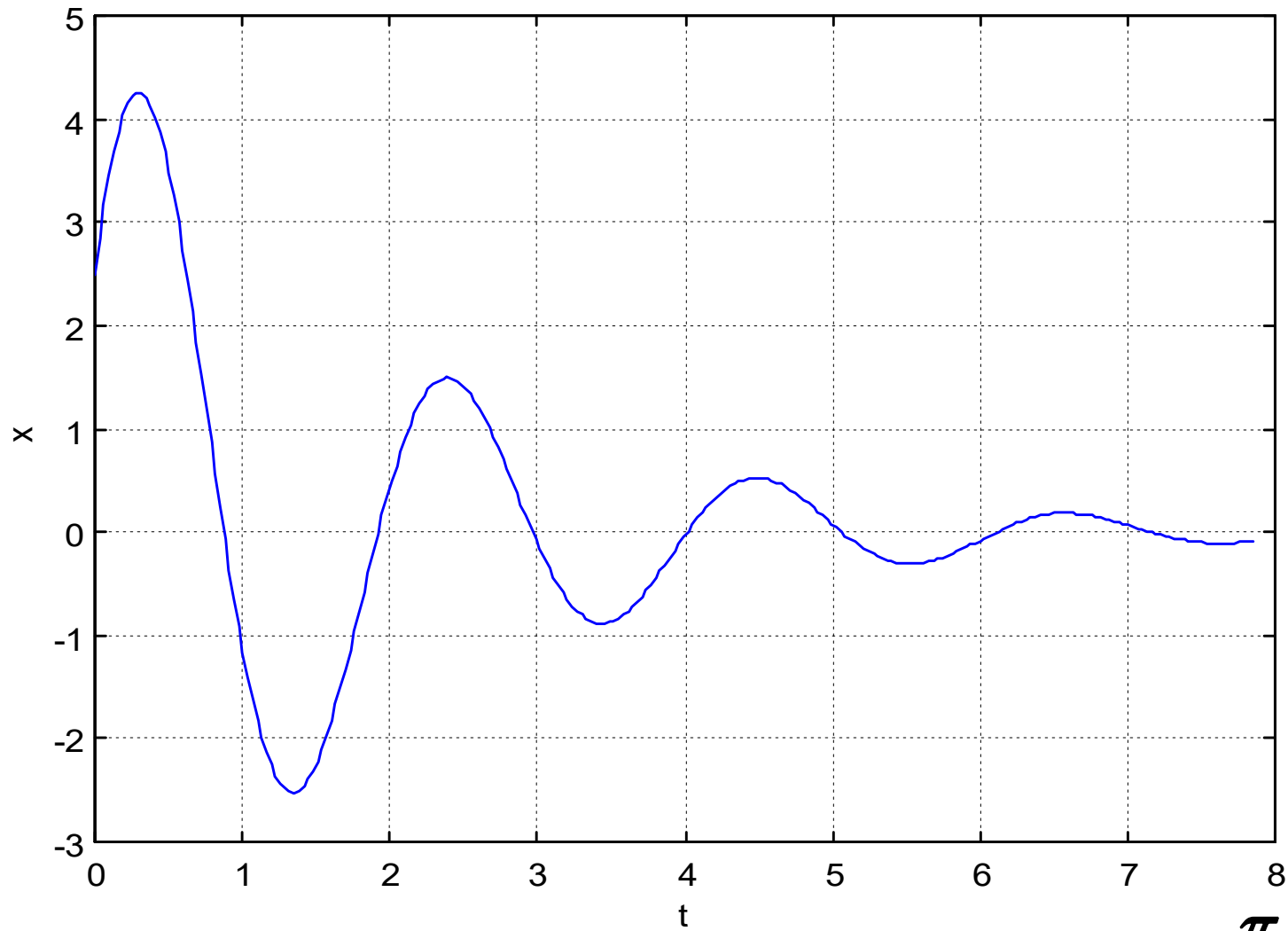
强迫振动项

$t \rightarrow \infty$, 起作用的项是强迫振动项。



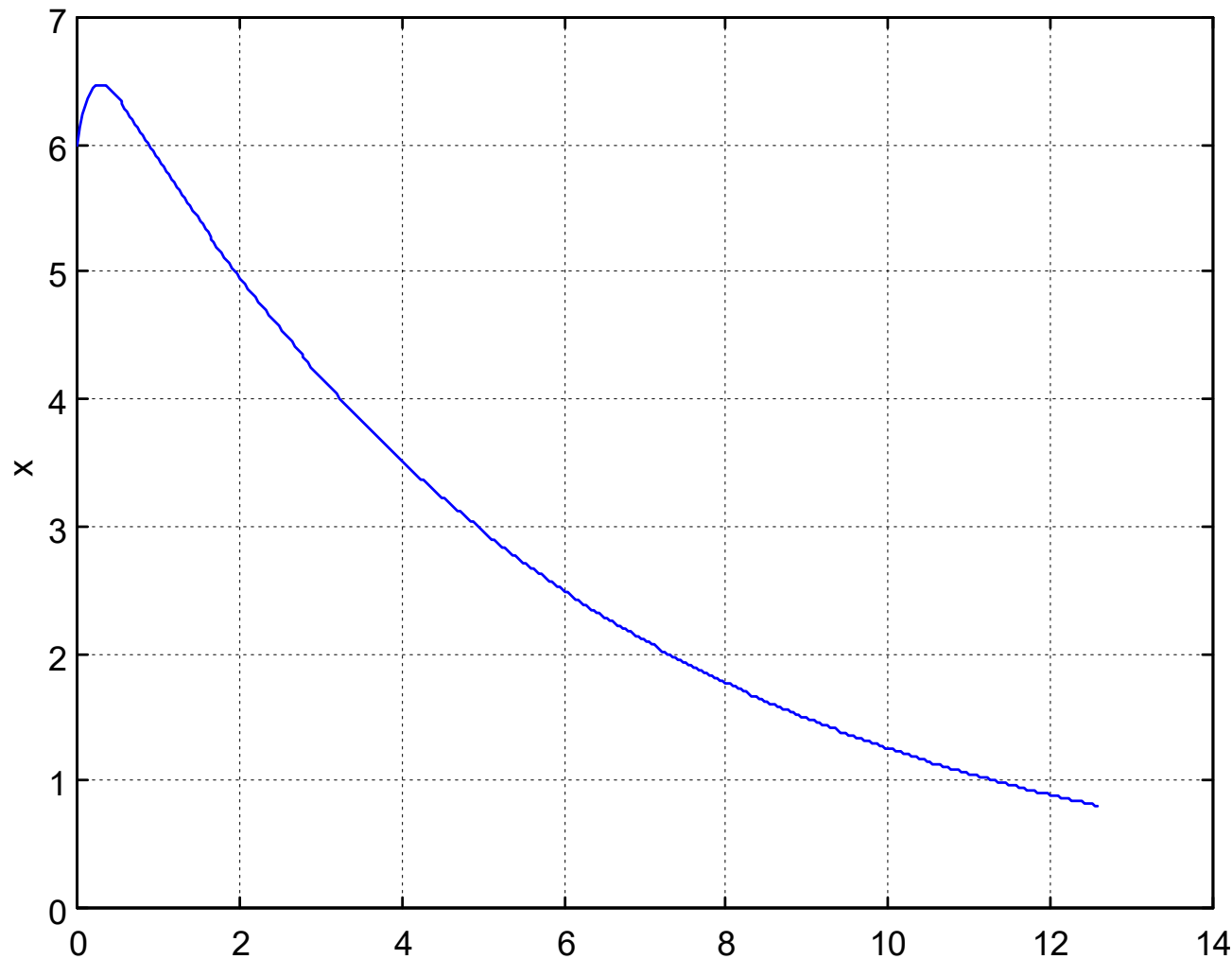
$$x = A \sin(kt + \varphi) = 5 \sin\left(3t + \frac{\pi}{6}\right)$$





$$x = e^{-nt} A \sin(\omega t + \varphi) = 5e^{-0.5t} \sin(3t + \frac{\pi}{6})$$





$$x = c_1 e^{-(n-\sqrt{n^2-k^2})t} + c_2 e^{-(n+\sqrt{n^2+k^2})t} = 7e^{-(3-\sqrt{8})t} - e^{-(3+\sqrt{8})t}$$

